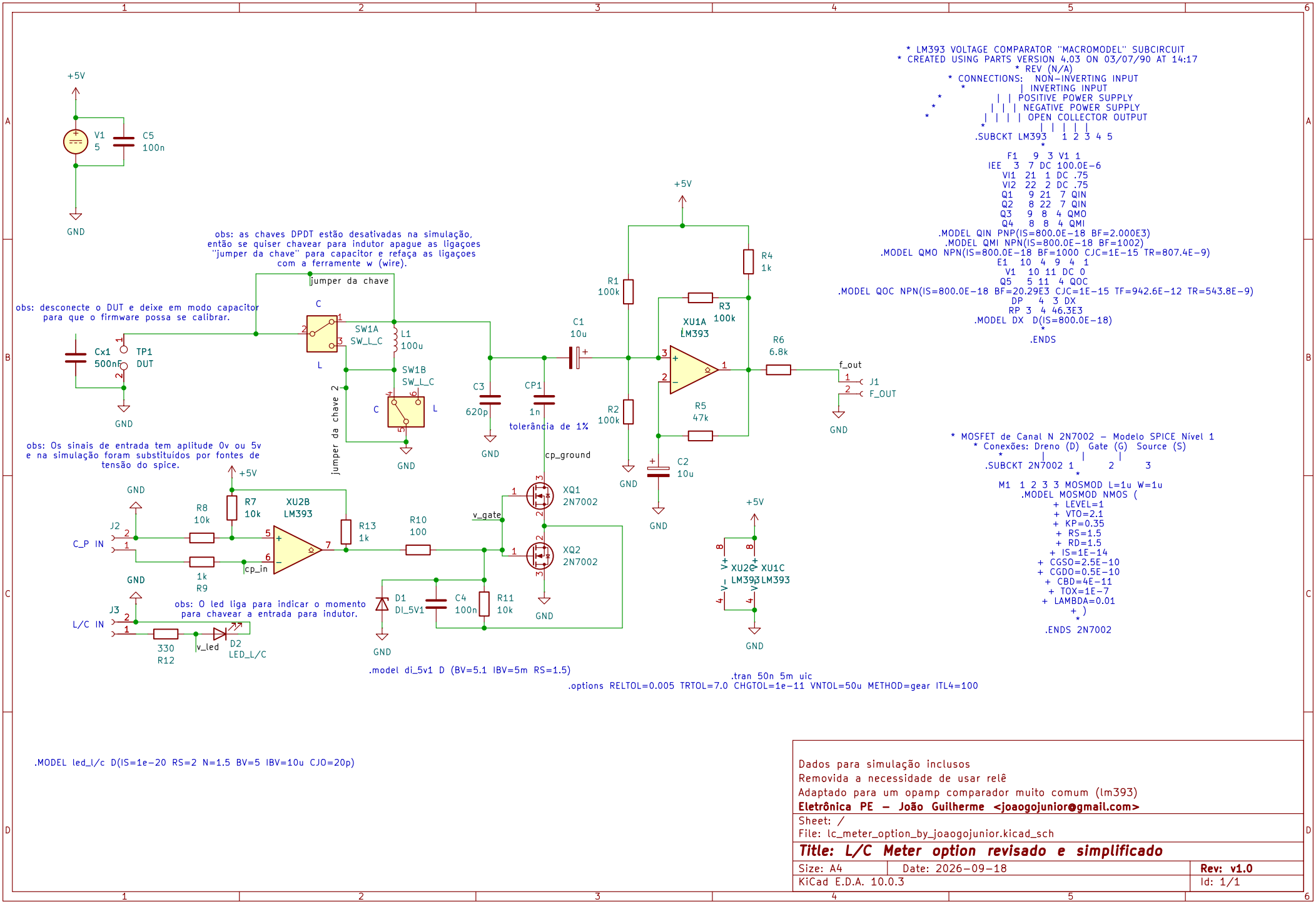

+5V
V1
5
C5
100n
GND
obs: as chaves DPDT estão desativadas na simulação,
então se quiser chavear para indutor apague as ligaçoes
"jumper da chave" para capacitor e refaça as ligaçoes
com a ferramente w (wire).
jumper da chave
obs: desconecte o DUT e deixe em modo capacitor
para que o firmware possa se calibrar.
Cx1
500nF
TP1
DUT
C
L
SW1A
SW_L_C
L1
100u
SW1B
SW_L_C
jumper da chave 2
C3
620p
CP1
1n
tolerância de 1%
C1
10u
R1
100k
R2
100k
R3
100k
R4
1k
R5
47k
R6
6.8k
XU1A
LM393
f_out
J1
F_OUT
C2
10u
obs: Os sinais de entrada tem aplitude 0v ou 5v
e na simulação foram substituídos por fontes de
tensão do spice.
J2
C_P IN
R8
10k
R7
10k
XU2B
LM393
R13
1k
R10
100
cp_in
1k
R9
cp_ground
v_gate
XQ1
2N7002
XQ2
2N7002
J3
L/C IN
obs: O led liga para indicar o momento
para chavear a entrada para indutor.
330
R12
v_led
D2
LED_L/C
D1
DI_5V1
C4
100n
R11
10k
XU2C
XU1C
LM393
.model di_5v1 D (BV=5.1 IBV=5m RS=1.5)
.tran 50n 5m uic
.options RELTOL=0.005 TRTOL=7.0 CHGTOL=1e-11 VNTOL=50u METHOD=gear ITL4=100
* LM393 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/07/90 AT 14:17
* REV (N/A)
* CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
* | INVERTING INPUT
* | | POSITIVE POWER SUPPLY
* | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
* | | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
* | | | | |
.SUBCKT LM393 1 2 3 4 5
*
F1 9 3 V1 1
IEE 3 7 DC 100.0E-6
VI1 21 1 DC .75
VI2 22 2 DC .75
Q1 9 21 7 QIN
Q2 8 22 7 QIN
Q3 9 8 4 QMO
Q4 8 8 4 QMI
.MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=2.000E3)
.MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=807.4E-9)
E1 10 4 9 4 1
V1 10 11 DC 0
Q5 5 11 4 QOC
.MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=20.29E3 CJC=1E-15 TF=942.6E-12 TR=543.8E-9)
DP 4 3 DX
RP 3 4 46.3E3
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
*
.ENDS
* MOSFET de Canal N 2N7002 - Modelo SPICE Nível 1
* Conexões: Dreno (D) Gate (G) Source (S)
* | | |
.SUBCKT 2N7002 1 2 3
*
M1 1 2 3 3 MOSMOD L=1u W=1u
.MODEL MOSMOD NMOS (
+ LEVEL=1
+ VTO=2.1
+ KP=0.35
+ RS=1.5
+ RD=1.5
+ IS=1E-14
+ CGSO=2.5E-10
+ CGDO=0.5E-10
+ CBD=4E-11
+ TOX=1E-7
+ LAMBDA=0.01
+)
*
.ENDS 2N7002
.MODEL led_l/c D(IS=1e-20 RS=2 N=1.5 BV=5 IBV=10u CJO=20p)
Dados para simulação inclusos
Removida a necessidade de usar relê
Adaptado para um opamp comparador muito comum (lm393)
Eletrônica PE - João Guilherme <joaogojunior@gmail.com>
Sheet: /
File: lc_meter_option_by_joaogojunior.kicad_sch
Title: L/C Meter option revisado e simplificado
Size: A4
Date: 2026-09-18
Rev: v1.0
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1